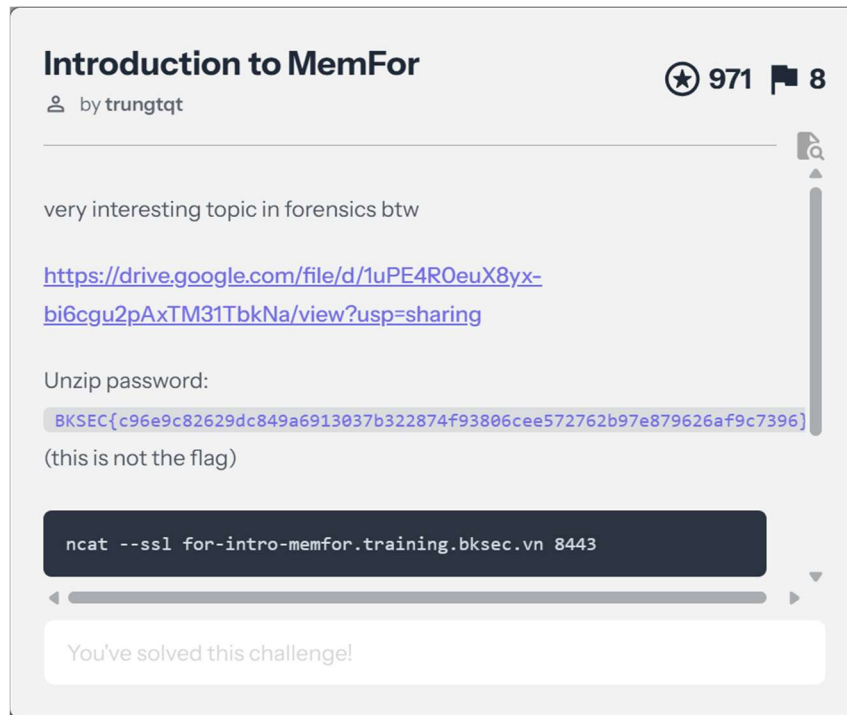


1. Introduction to MemFor



Đề bài yêu cầu phân tích 1 file Windows memory dump, sau khi unzip em có được memdump.mem

? Question:
What is the Windows version of the system being dump? (format: number)

Câu hỏi đầu tiên hỏi về phiên bản Windows, dùng volatility với command windows.info

```
Luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ python3 volatility3/vol.py -f memdump.mem windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00% PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf80613c00000
DTB 0x1ad000
Symbols file:///mnt/c/Users/ADMIN/downloads/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/68A17FAF3012B7846079AEECDBE0A583-1.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
layer_name 0 WindowsIntel32e
memory_layer 1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8061480f398
Major/Minor 15.19041
MachineType 34404
KeNumberProcessors 4
SystemTime 2025-02-20 15:05:26+00:00
NtSystemRoot C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Wed Jun 28 04:14:26 1995
```

➔ Đáp án câu 1: 10

? Question:
When did the user perform memory dump? (format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS - make sure to convert to Vietnam time)

Câu hỏi thứ hai hỏi về thời gian thực hiện dump, cũng từ kết quả của windows.info trên có được đáp án, sau khi đổi sang GMT +7.

➔ Đáp án câu 2: 2025-02-20 22:05:26

? Question:
There is a suspicious process running. Determine its image name and process ID. (format: name/pid)

Tiếp theo hỏi về một tiến trình khả nghi đang chạy, dùng windows.pstree có được

```
*** 5228      4968      flag2.exe      0xd20df8dd0800 1      -      1      False      2025-02-20 15:03:49.000000 UTC      N/A      \Device\HarddiskVolume3\Users\PC\Documents\flag2.exe      "  
C:\Users\PC\Documents\flag2.exe      C:\Users\PC\Documents\flag2.exe  
*** 5236      5228      conhost.exe      0xd20df74f0800 5      -      1      False      2025-02-20 15:03:49.000000 UTC      N/A      \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\conhost.exe      \  
??C:\Windows\system32\conhost.exe 0x? C:\Windows\system32\conhost.exe  
*** 8268      4968      wscript.exe      0xd20df8e99340 10     -      1      False      2025-02-20 15:05:02.000000 UTC      N/A      \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\wscript.exe      "  
C:\Windows\System32\WScript.exe "C:\Users\PC\Documents\loader.vbs" C:\Windows\System32\WScript.exe  
*** 8144      8268      svcost.exe      0xd20df8a9b300 6      -      1      False      2025-02-20 15:05:02.000000 UTC      N/A      \Device\HarddiskVolume3\Users\PC\Documents\svcost.exe      "  
C:\Users\PC\Documents\svcost.exe" C:\Users\PC\Documents\svcost.exe  
**** 5880      8144      conhost.exe      0xd20dfc57e300 8      -      1      False      2025-02-20 15:05:02.000000 UTC      N/A      \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\conhost.exe      \
```

Em phát hiện 2 tiến trình trong folder Documents, đó là flag2.exe và svcost.exe. Ở đây đáp án là file svcost.exe, là fake process của svchost.exe với PID 8144.

➔ Đáp án câu 3: svcost.exe/8144

? Question:
Which process is the parent of the suspicious process? Determine its image name and process ID. (format: name/pid)

Câu hỏi thứ 4 hỏi về parent của tiến trình khả nghi, tức là svcost.exe. Dựa trên PPID của svcost.exe là 8268, xác định được parent của svcost.exe là wscript.exe.

➔ Đáp án câu 4: wscript.exe/8268

? Question:
I've been telling my friend not to pass secret/password in the command line. But he didn't think that's a major problem. Please enlighten him by finding his secret.

Khi sử dụng command pstree, em đã phát hiện được flag của câu hỏi này

```
**** 8000      7552      powershell.exe 0xd20df60d0300 18     -      1      False      2025-02-20 15:05:08.000000 UTC      N/A      \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe  
1.0\powershell.exe      powershell      ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}" C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
```

➔ Đáp án câu 5: BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}

? Question:
The suspicious process is making outbound connection to the Internet. Quick, find where it connects to. (format: IP:PORT)

Với câu hỏi thứ 6 này, em đã sử dụng command netscan để xem máy đã kết nối tới các IP nào, hoặc cụ thể hơn là process svcost.exe em tìm được ở trên kết nối đến địa chỉ IP nào

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU: /mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ python3 volatility3/vol.py -f memdump.mem windows.netscan | grep "svcost"  
0xd20df9c78a0.0TCPv4      192.168.194.153n49722fin103.69.97.144      31337      ESTABLISHED      8144      svcost.exe      2025-02-20 15:05:02.000000 UTC
```

➔ Đáp án câu 6: 103.69.97.144:31337

? Question:

Final challenge: Find the hidden flag (there are 2 parts, it's in 2 seperate 'file' - they are really easy to be found, don't worry.)

Câu hỏi cuối cùng của bài gợi ý rằng flag đã được chia ra ở 2 files, khi này em tìm được tiến trình flag2.exe ở command pstree, xuất file và dùng lệnh strings có được nửa sau của flag

```

Luongdung@DESKTOP-CBP5BLU:/mnt/c/Users/ADMIN/downloads/out$ strings file.0xd20dfd97a640.0xd20dfc433b20.ImageSectionObject.flag2.exe.img | tail -n 30
D$ I
L$ h1
D$ H
ATUMVSH
d$pD
[^\_]\A\
ATUMVSH
d$pD
[^\_]\A\
D$ L
D$ I
D$ H
vol4tility_m4st3r_c0mjn9_in2_t0wn}
Argument domain error (DOMAIN)
Argument singularity (SIGM)
Overflow range error (OVERFLOW)
Partial loss of significance (PLOSS)
Total loss of significance (TLOSS)
The result is too small to be represented (UNDERFLOW)
Unknown error
_matherr(): %s in %s(%g, %g) (retval=%g)
Mingw-w64 runtime failure:
Address %p has no image-section
VirtualQuery failed for %d bytes at address %p
VirtualProtect failed with code 0x%x
Unknown pseudo relocation protocol version %d.
Unknown pseudo relocation bit size %d.
%d bit pseudo relocation at %p out of range, targeting %p, yielding the value %p.
runtime error %d
GCC: (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 13.2.0

```

Vì có process flag2.exe nên em đoán sẽ có flag1, dùng filescan có flag1 nhưng không thể extract

```
Luongdung@DESKTOP-CBPS8LU: /mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ python3 volatility3/vol.py -f memdump.mem windows.filescan | grep flag1
0xd20dfd1244c0.0\Users\PC\Downloads\flag1.txt
Luongdung@DESKTOP-CBPS8LU: /mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ python3 volatility3/vol.py -f memdump.mem -o out windows.dumpfiles --virtaddr 0xd20dfd1244c0
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
```

Em đã thử chạy thử strings trên cả file memory dump và ra được phần đầu của flag

```
Tuongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ strings -a memdump.mem | grep -iE "BKSEC"
```

```
BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}"  
BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}  
BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}  
BKSEC{d0_n0t_p4sS_s3cr3TZ_0n_th3_cmDljn3}  
powershell ./call-remote-server.ps1 "BKSEC{d0  
BKSEC{f100k_lj3k_w3_h4v3_a_n3w
```

➔ **Đáp án câu 7:**

BKSEC{100k ljk3 w3 h4v3 a n3w vol4tilitY m4st3r c0mjn9 in2 t0wn}

🎉 CONGRATULATIONS! 🎉

You've successfully conquered all the challenges!

▶ Here is your flag:

BKSEC{cf2941ff5ac70de285bf7797bb6416f52e0d2076bda86be65ddefe705d52182d}